

考題編號：SS-2025-1

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

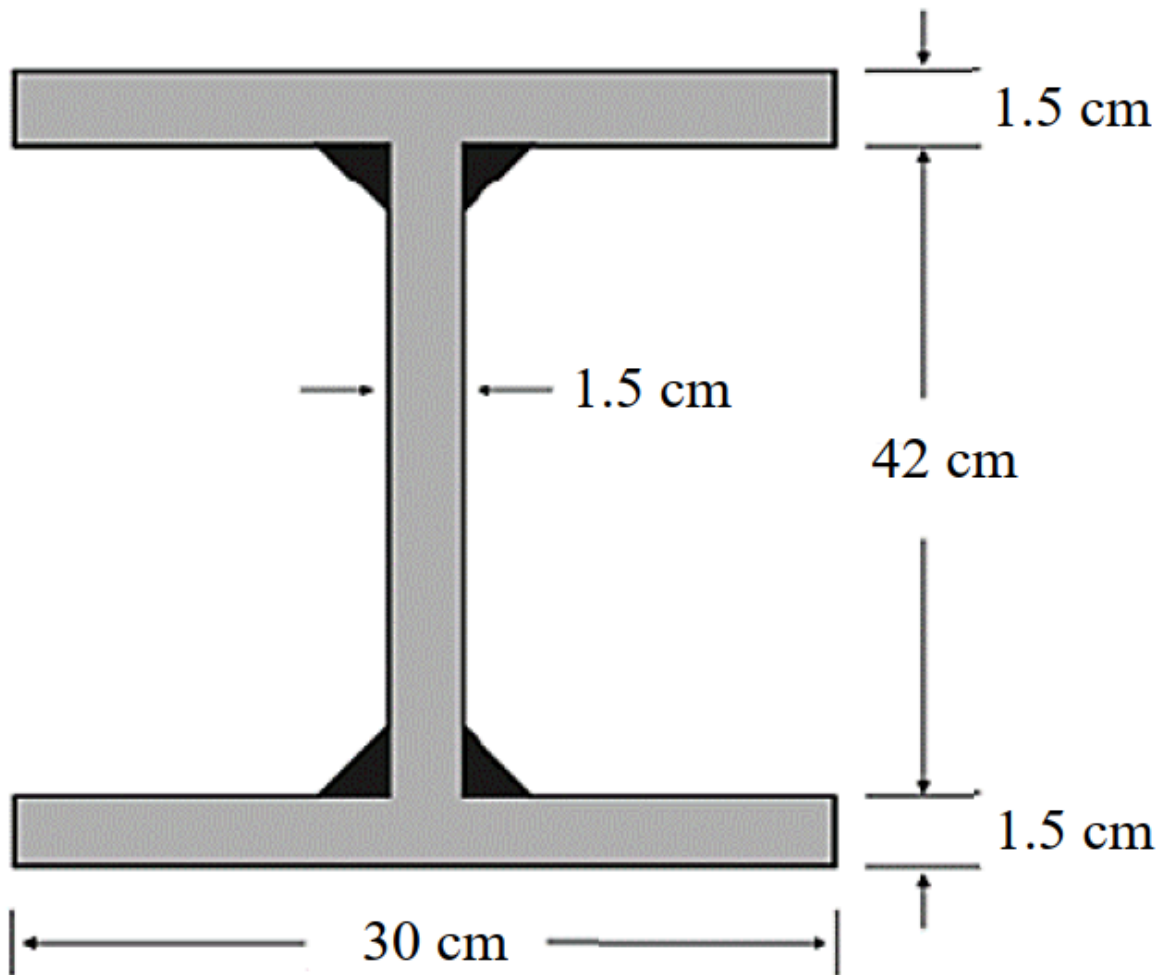
標籤： 梁桿件 撓曲構材 結實斷面 塑性彎矩 寬厚比 銲接組合斷面 殘留應力 完全側向支撐 $\phi_b M_n$

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

設計一銲接 H 型鋼梁，斷面尺寸如下：

- 翼板寬 $b_f = 30$ cm，翼板厚 $t_f = 1.5$ cm
- 腹板高 $h_w = 42$ cm，腹板厚 $t_w = 1.5$ cm
- 材料： $F_y = 2.5$ tf/cm²
- 殘留應力： $F_r = 1.16$ tf/cm²（銲接組合斷面）
- 梁具完全側向支撐（Complete lateral bracing）

試依 LRFD 規範求此梁之設計撓曲強度 $\phi_b M_{nx}$ 。



圖說：銲接組合 H 型鋼斷面（正面視圖）。翼板寬度 $b_f = 30 \text{ cm}$ ，翼板厚度 $t_f = 1.5 \text{ cm}$ （上下翼板相同）；腹板淨高 $h_w = 42 \text{ cm}$ ，腹板厚度 $t_w = 1.5 \text{ cm}$ ；全深 $d = 42 + 2 \times 1.5 = 45 \text{ cm}$ 。腹板與翼板之連接以填角銲施作（圖中黑色三角形區域）。翼板寬厚比 $\lambda_f = b_f / (2t_f) = 30 / 3 = 10.0$ ，腹板寬厚比 $\lambda_w = h_w / t_w = 42 / 1.5 = 28.0$ 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：結實斷面 + 完全側向支撐 → 設計強度即為塑性彎矩

本題考查三層判斷能力：

1. 能正確計算銲接 H 型鋼的**寬厚比**，並與 λ_p 比較判斷是否為結實斷面
2. 能利用「完全側向支撐」條件，直接跳過 LTB 計算
3. 能正確計算組合斷面的**塑性斷面模數** Z_x

出題者關鍵考點：

- 翼板寬厚比計算： $\lambda = b_f / (2t_f)$ (注意分母是 $2t_f$ ，因為翼板是懸臂板)
- $\lambda_p = 17 / \sqrt{F_y}$ (F_y 以 tf/cm^2 代入)
- 殘留應力 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$ 是「銲接組合斷面」特徵值，提醒考生此題是銲接斷面
- 題目明示「完全側向支撐」 $\rightarrow L_b = 0 < L_p \rightarrow$ 無 LTB $\rightarrow M_n = M_p$

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 計算翼板、腹板寬厚比，與 λ_p 比較 $\rightarrow$ 確認結實斷面
2. 用完全側向支撐條件確認 $M_n = M_p$
3. 計算塑性斷面模數 Z_x
4. 計算 $\phi_b M_n = 0.9 \times F_y \times Z_x$

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：誤用 S_x 而非 Z_x

結實斷面且完全支撐時， $M_n = M_p = F_y Z_x$ (塑性)，不是 $F_y S_x$ (彈性)。這是最常見的粗心失分點。

⚠ 陷阱2：寬厚比計算錯誤

翼板寬厚比 $\lambda = b_f / (2t_f)$ ，分母是 $2t_f$ 而非 t_f 。因為翼板從腹板兩側懸出，懸臂長度是 $b_f/2$ ，所以 $\lambda = (b_f/2) / t_f = b_f / (2t_f)$ 。

⚠ 陷阱3：誤將殘留應力帶入 M_p 計算

殘留應力 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$ 影響的是 M_r (用於計算 L_r) 和 LTB 計算，但 $M_p = F_y Z_x$ 不受殘留應力影響。本題有完全支撐，LTB 不控制， F_r 對本題計算無直接影響。

⚠ 陷阱4： Z_x 計算漏算腹板貢獻

組合斷面 Z_x 包含翼板和腹板兩部分，腹板貢獻 $= 2 \times (h_w/2) \times t_w \times (h_w/4)$ ，不可漏算。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 確認銲接 H 型鋼為結實斷面 + 完全側向支撐，計算塑性斷面模數 Z_x ，求設計撓曲強度 $\phi_b M_{nx}$

主要公式 (= 未知，待推導)

Step 1：寬厚比判斷

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f}, \quad \lambda_{pf} = \frac{17}{\sqrt{F_y}} \quad \Rightarrow \lambda_f < \lambda_{pf}?$$

$$\lambda_w = \frac{h_w}{t_w}, \quad \lambda_{pw} = \frac{170}{\sqrt{F_y}} \quad \Rightarrow \lambda_w < \lambda_{pw}?$$

Step 2：LTB 判斷

$$L_b = 0 < L_p \quad \Rightarrow M_n = M_p$$

Step 3：塑性斷面模數

$$Z_x = 2b_ft_f \left(\frac{h_w}{2} + \frac{t_f}{2} \right) + \frac{t_w h_w^2}{4}$$

Step 4：設計強度

$$\phi_b M_{nx} = 0.9 \times F_y \times Z_x$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
b_f	30 cm	翼板寬度
t_f	1.5 cm	翼板厚度
h_w	42 cm	腹板淨高
t_w	1.5 cm	腹板厚度
F_y	2.5 tf/cm ²	降伏強度
F_r	1.16 tf/cm ²	殘留應力（銲接組合斷面，本題不需代入計算）
側向支撐條件	完全側向支撐	即 $L_b = 0$ ，LTB 不控制
設計法	LRFD	$\phi_b = 0.9$

L2：需知識點推導

Step 1：寬厚比計算

符號	公式 / 來源	卡關?
λ_f	$b_f/(2t_f) = 30/3 = 10.0$	
λ_{pf}	$17/\sqrt{F_y} = 17/\sqrt{2.5} = 10.75$	
λ_w	$h_w/t_w = 42/1.5 = 28.0$	
λ_{pw}	$170/\sqrt{F_y} = 170/\sqrt{2.5} = 107.5$	
結論	$\lambda_f < \lambda_{pf}$ 且 $\lambda_w < \lambda_{pw} \rightarrow$ 結實斷面	

Step 2：LTB 判斷

符號	公式 / 來源	卡關?
L_b	完全側向支撐 $\rightarrow L_b = 0$	
結論	$L_b < L_p \rightarrow$ 無 LTB， $M_n = M_p$	

Step 3：塑性斷面模數 Z_x

符號	公式 / 來源	卡關?
$Z_{x,\text{flange}}$	$2 \times 30 \times 1.5 \times (21 + 0.75) = 1957.5 \text{ cm}^3$	
$Z_{x,\text{web}}$	$2 \times 21 \times 1.5 \times 10.5 = 661.5 \text{ cm}^3$ $\triangle$ 常見卡關	
Z_x	$1957.5 + 661.5 = 2619 \text{ cm}^3$	

Step 4：設計強度

符號	公式 / 來源	卡關?
M_p	$F_y \times Z_x = 2.5 \times 2619 = 6547.5 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
$\phi_b M_{nx}$	$0.9 \times 6547.5 = 5892.75 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
翼板寬厚比分母是 $2t_f$	翼板從腹板懸出，懸臂長 $b_f/2$ ，故 $\lambda = (b_f/2)/t_f = b_f/(2t_f)$	COMPACT-SECTION	
λ_p 公式（銲接 vs 熱軋皆同）	$\lambda_{pf} = 17/\sqrt{F_y}$ (tf/cm ² 制)， 不因斷面類型而異	COMPACT-SECTION	

知識點	說明	補強頁	卡關？
完全側向支撐 $\rightarrow M_n = M_p$ (直接跳過 LTB)	$L_b = 0 < L_p$ ，三段判斷邏輯的第一段	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
Z_x 包含腹板貢獻	腹板分上下兩半，各部分 = $(h_w/2) \times t_w \times (h_w/4)$ ，不可漏算	plastic-zx	
殘留應力 F_r 不影響 M_p	$M_p = F_y Z_x$ ，殘留應力只影響 M_r 和 L_r (LTB 相關)， 本題完全支撐故無影響	RESIDUAL-STRESS	
$\phi_b = 0.9$ (彎曲)	不可與 $\phi_c = 0.85$ (壓力) 混用	lrfd-phi-values	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：計算斷面尺寸確認

部位	尺寸
翼板寬 b_f	30 cm
翼板厚 t_f	1.5 cm
腹板高 h_w	42 cm
腹板厚 t_w	1.5 cm
全深 d	$42 + 2 \times 1.5 = 45$ cm

Step 2：結實斷面檢核

翼板寬厚比（不加勁元素，懸臂板）：

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{30}{2 \times 1.5} = \frac{30}{3} = 10.0$$

$$\lambda_{pf} = \frac{17}{\sqrt{F_y}} = \frac{17}{\sqrt{2.5}} = \frac{17}{1.581} = 10.75$$

$$\lambda_f = 10.0 < \lambda_{pf} = 10.75 \quad \Rightarrow \quad \text{翼板結實} \checkmark$$

腹板寬厚比（加勁元素，純彎）：

$$\lambda_w = \frac{h_w}{t_w} = \frac{42}{1.5} = 28.0$$
$$\lambda_{pw} = \frac{170}{\sqrt{F_y}} = \frac{170}{\sqrt{2.5}} = \frac{170}{1.581} = 107.5$$
$$\lambda_w = 28.0 < \lambda_{pw} = 107.5 \quad \Rightarrow \quad \text{腹板結實} \checkmark$$

翼板、腹板均為結實 $\rightarrow$ 斷面為結實斷面（Compact Section）

Step 3：側向扭轉挫屈（LTB）判斷

題目明示**完全側向支撐**（梁的整個長度均有側向束制），即 $L_b = 0$ ：

$$L_b = 0 < L_p \quad \Rightarrow \quad \text{無側扭挫屈，} M_n = M_p$$

💡 **策略提示：** 有了「完全側向支撐」這個條件，就不需要計算 L_p 、 r_{ts} 、 C_b 等複雜參數，直接確認 $M_n = M_p$ 。

Step 4：計算塑性斷面模數 Z_x

塑性斷面模數 Z_x = 中性軸上下各部分面積 $\times$ 各面積形心到中性軸距離之代數和。

對於對稱 H 型鋼（中性軸在腹板中點）：

$$Z_x = \underbrace{2 \times b_f t_f \times \left(\frac{h_w}{2} + \frac{t_f}{2} \right)}_{\text{翼板貢獻 (上下各一)}} + \underbrace{2 \times \frac{h_w}{2} \times t_w \times \frac{h_w}{4}}_{\text{腹板貢獻 (上下各半)}}$$

翼板貢獻：

$$Z_{x,\text{flange}} = 2 \times (30 \times 1.5) \times \left(\frac{42}{2} + \frac{1.5}{2} \right) = 2 \times 45 \times (21 + 0.75) = 2 \times 45 \times 21.75 = 1,957.5 \text{ cm}^3$$

腹板貢獻：

$$Z_{x,\text{web}} = 2 \times \frac{42}{2} \times 1.5 \times \frac{42}{4} = 2 \times 21 \times 1.5 \times 10.5 = 2 \times 330.75 = 661.5 \text{ cm}^3$$

總塑性斷面模數：

$$Z_x = 1,957.5 + 661.5 = \mathbf{2,619 \text{ cm}^3}$$

Step 5：計算塑性彎矩 M_p

$$M_p = F_y \times Z_x = 2.5 \times 2,619 = 6,547.5 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

Step 6：計算設計撓曲強度 $\phi_b M_n$

由 Step 2–3 確認： $M_n = M_p$ （結實斷面 + 完全側向支撐）

$$\phi_b M_n = \phi_b M_p = 0.9 \times 6,547.5 = \mathbf{5,892.75 \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

$$\phi_b M_{nx} = 5,892.75 \text{ tf}\cdot\text{cm} \approx 58.9 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

銲接組合斷面殘留應力的角色

本題給出 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$ （銲接組合斷面殘留應力），許多考生困惑此值在何處使用：

殘留應力影響的量	計算式	本題是否用到
M_r （彈性限制彎矩）	$M_r = (F_y - F_r)S_x$	否（完全支撐，不算 LTB）
L_p （塑性極限無支撐長度）	查表，含 r_y 、 F_y	否（同上）
L_r （彈性極限無支撐長度）	含 F_r 的公式	否（同上）
M_p （塑性彎矩）	$M_p = F_y Z_x$	完全不含 F_r

結論： 本題的 $F_r = 1.16 \text{ tf/cm}^2$ 是「給出但不需計算」的資訊（題目暗示考生注意斷面類型），**不影響最終結果**。在考場上，應說明「因完全側向支撐， $L_b < L_p$ ，無需計算 LTB，故殘留應力不影響本題計算」。

銲接組合斷面 vs. 熱軋斷面的殘留應力差異

斷面類型	F_r (tf/cm ²)	說明
熱軋斷面	0.7	翼板端部殘留壓應力較低
銲接組合斷面	1.16	翼板-腹板銲縫區殘留壓應力更高

銲接熱收縮在翼板-腹板接合處產生更大殘留應力，使 $M_r = (F_y - F_r)S_x$ 較小、 L_r 較短，LTB 的彈性範圍縮小。這也是為什麼規範對銲接組合斷面使用較大的 F_r 。

翼板寬厚比恰好接近極限值的設計意義

本題 $\lambda_f = 10.0$ ， $\lambda_{pf} = 10.75$ ，兩者相差僅 7%！這代表翼板非常接近非結實斷面的邊界：若翼板稍厚（如 $t_f = 1.4 \text{ cm} \rightarrow \lambda_f = 10.71 < 10.75$ ，仍結實）或稍薄（如 $t_f = 1.3 \text{ cm} \rightarrow \lambda_f = 11.54 > 10.75$ ，非結實），設計策略完全不同。出題者刻意製造這個緊張感，考驗計算精準度。

考場安全答法

1. 確認 $\lambda_f = b_f / (2t_f) = 10.0 < \lambda_{pf} = 10.75$ （結實）
2. 確認 $\lambda_w = h_w / t_w = 28 < \lambda_{pw} = 107.5$ （結實）
3. 完全側向支撐 $\rightarrow M_n = M_p$
4. 計算 $Z_x = 1957.5 + 661.5 = 2619 \text{ cm}^3$
5. $\phi_b M_n = 0.9 \times 2.5 \times 2619 = 5892.75 \text{ tf}\cdot\text{cm} \approx \mathbf{58.9 \text{ tf}\cdot\text{m}}$